

Hydraulische Berechnung Euroval:

1) Daten ermittlung aus der thermischen Auslegung:

$$Q_{H_2O}; \Delta t; l_{HK};$$

Q_{H_2O} ... aufgenommene Leistung des Kreises

Δt ... Spreizung in K

l_{HK} ... gesamte Rohrlänge des Heizkreises

Ermittlung des Durchflusses:

$$\dot{m}_{H_2O} = \frac{Q_{H_2O}}{c \cdot \Delta t} =$$

für $Q_{H_2O} = 854 \text{ W}$
 $\Delta t = 5 \text{ K}$
 $c = 4,18 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$ (Wasser)

$$= \frac{854 \text{ W}}{4,18 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot 5 \text{ K}} = \frac{854 \text{ W}}{4,18 \cdot \frac{1000}{3600} \frac{\text{W}}{\text{K} \cdot \text{K}} \cdot 5 \text{ K}} = \underline{146,7 \frac{\text{kg}}{\text{h}}}$$

2) Ermittlung der Flussgeschwindigkeit:

$$w = \frac{\dot{V}_{H_2O}}{A} = \frac{\dot{m}_{H_2O}}{A \cdot \rho}$$

A ... Rohrinnerquerschnitt [Euroval = $0,000183783 \text{ m}^2$]
 ρ ... Dichte des Mediums $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ (Wasser = $1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$)

$$w = \frac{\dot{m}_{H_2O}}{A \cdot \rho} = \frac{146,7 \frac{\text{kg}}{\text{h}}}{0,000183783 \text{ m}^2 \cdot 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}} = 798,1 \frac{\text{m}}{\text{h}} \hat{=} 0,222 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

3) Ermittlung der Reynoldszahl Re :

$$Re = \frac{w \cdot d}{\nu}$$

d ... Rohrinne Durchmesser (Euroval: $0,0153 \text{ m}$)
 ν ... kinematische Viskosität $\left(\frac{\text{m}^2}{\text{s}}\right)$ (Wasser: $1,01 \cdot 10^{-6}$)

$$Re = \frac{0,222 \cdot 0,0153}{0,0000101} = 3358$$

$Re \leq 2320 \longrightarrow$ laminare Strömung

$Re > 2320 \longrightarrow$ turbulente Strömung